Inatel

Laboratório de Microcontroladores

Semana 04 - GPIO sem Máscara

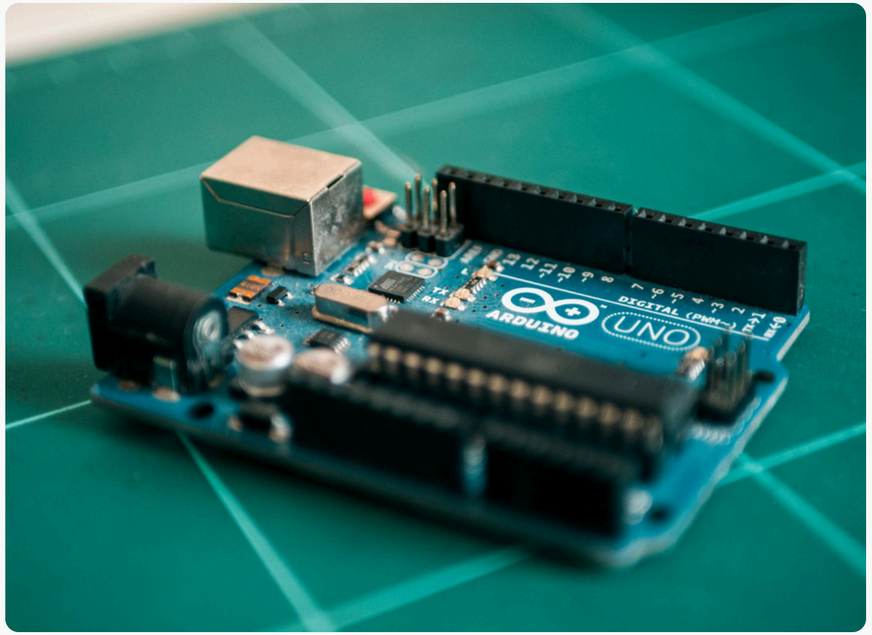
Monitor: Gustavo Pivoto Ambrósio

GPIO

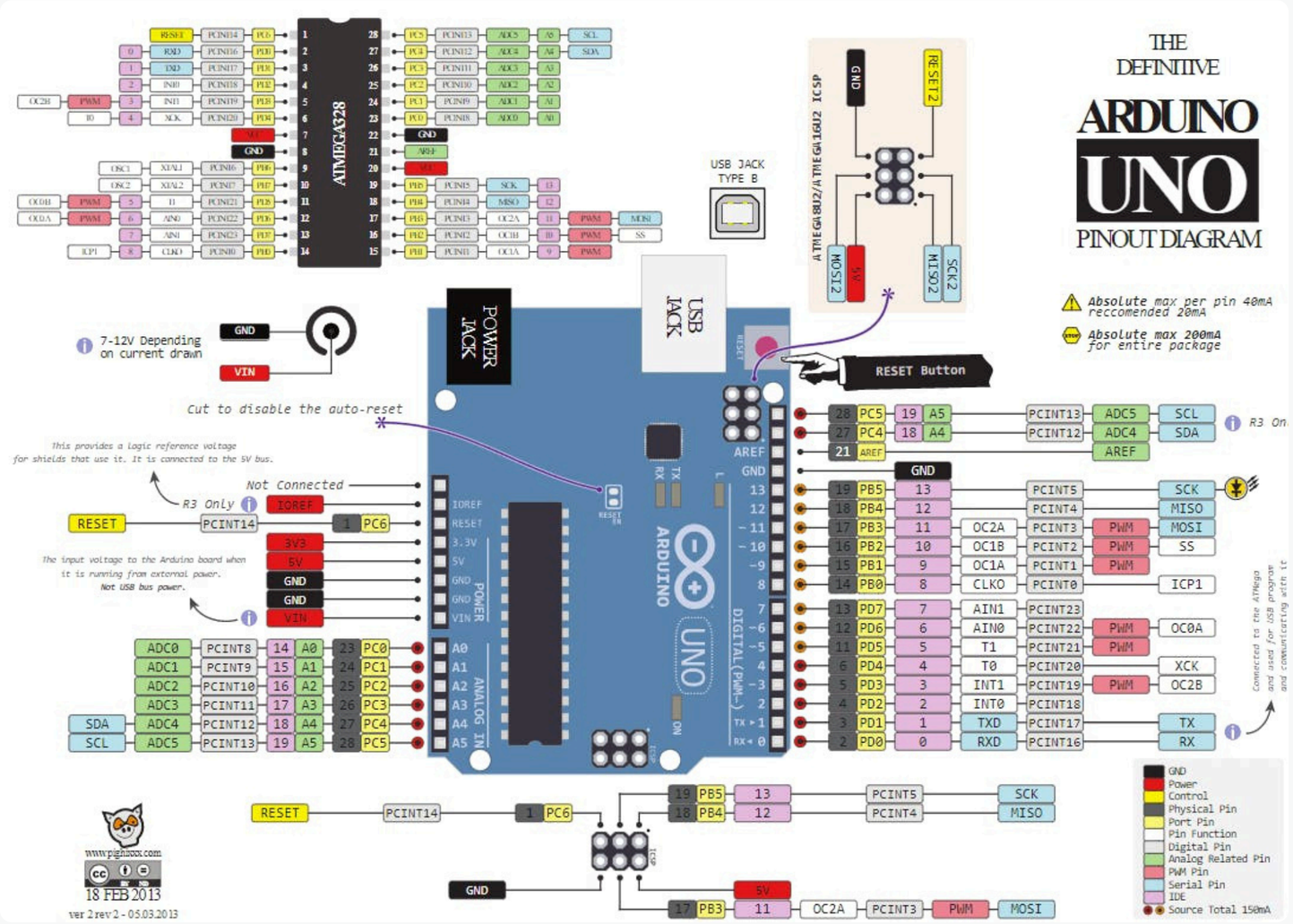
- O “cérebro” do Arduino Uno é o microcontrolador ATMega328P. É ele que armazena os programas, contém a memória e possui os pinos de entrada/saída que utilizamos na placa.

- Esses pinos são chamados de GPIO (General Purpose Input/Output ou Entrada/Saída de Propósito Geral).

- Cada microcontrolador possui uma quantidade específica de GPIOs, que podem ser configurados para diferentes funções.



Arduino Uno Pinout

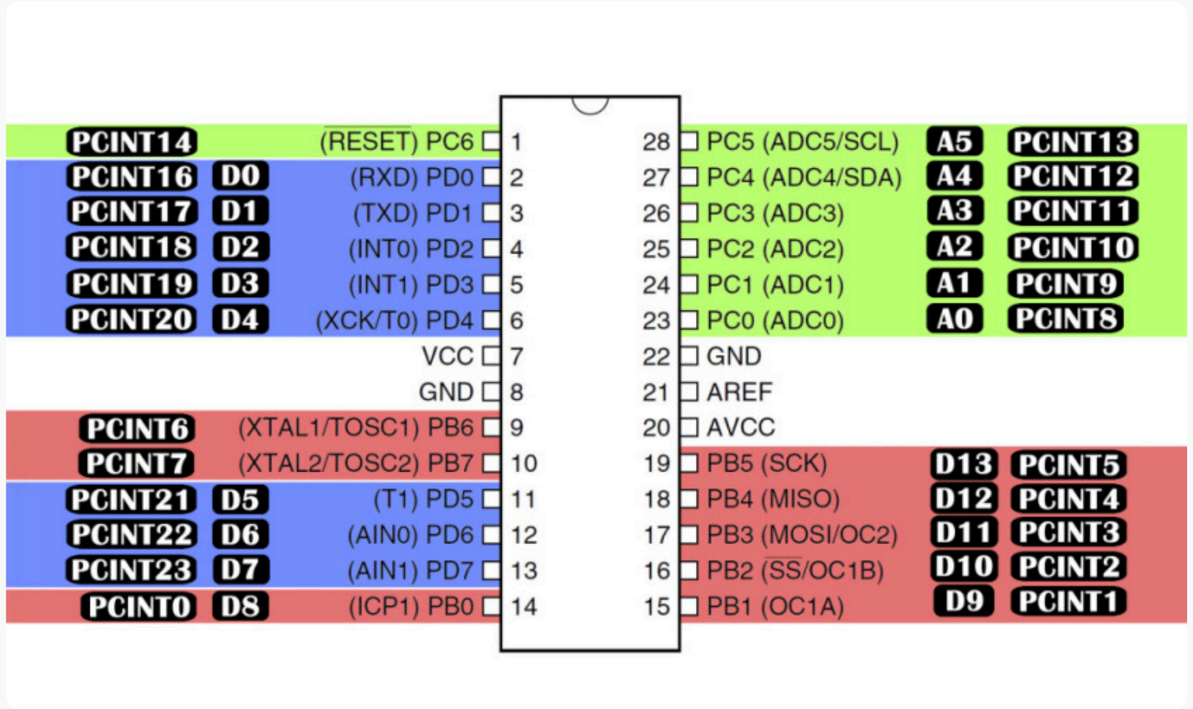


GPIO

- O microcontrolador ATMega328P organiza seus GPIOs em ports. Cada port é um conjunto de pinos que podem ser configurados ou acessados simultaneamente.

- O ATMega328P possui três conjuntos:
  - PORTB: PB0 a PB5 (8 a 13)
  - PORTC: PC0 a PC5 (A0 a A5)
  - PORTD: PD0 a PD7 (0 a 7)

- A configuração e o acesso a esses pinos são realizados por meio dos registradores.



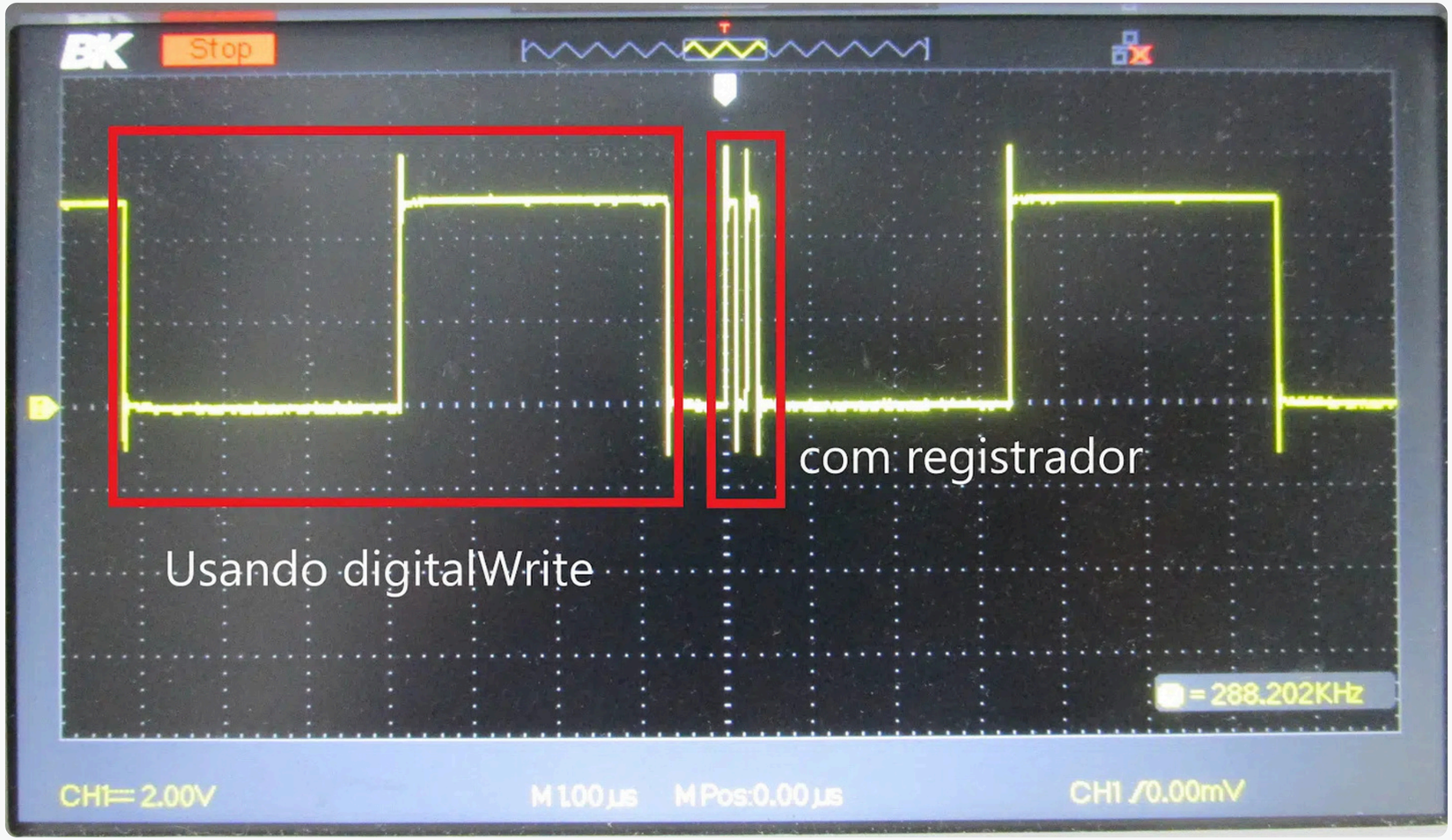
Registradores

- Um registrador é uma pequena área de memória interna do microcontrolador utilizada para armazenar dados temporários ou configurar e controlar o funcionamento de seus periféricos.

- A manipulação direta dos registradores permite que:
  - A leitura e escrita em pinos seja feita muito mais rapidamente.
  - Seja possível ler ou escrever em vários pinos de uma mesma porta simultaneamente.
  - O código gerado seja menor, o que em alguns casos pode ser a diferença entre o programa caber ou não na memória flash do microcontrolador.

- Nesta aula, utilizaremos três tipos específicos de registradores:
  - DDRx
  - PORTx
  - PINx

Registradores



DDRx

- Os registradores do tipo DDRx (Data Direction Register) são responsáveis por determinar se os pinos de um determinado PORT se comportarão como entrada ou saída. A letra x em DDRx indica o port correspondente (B, C ou D).

- Onde:
  - 0 → configura o pino como entrada
  - 1 → configura o pino como saída

13.4.3 DDRB – The Port B Data Direction Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x04 (0x24)	**DDB7**	**DDB6**	**DDB5**	**DDB4**	**DDB3**	**DDB2**	**DDB1**	**DDB0**	**DDRB**
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

DDRx

Exemplo:

```
int main(void)
{
    DDRB = 0b00000100; // ou DDRB = 0x04;

    for(;;)
    {

    }

    return 0;
}
```

PORTx

- Os registradores do tipo PORTx são responsáveis por definir o nível lógico (alto ou baixo) dos pinos configurados como saída, ou por ativar/desativar o resistor de pull-up interno quando os pinos estão configurados como entrada.

- Se o pino foi configurado como saída:
  - 0 → pino em nível lógico baixo
  - 1 → pino em nível lógico alto

- Se o pino foi configurado como entrada:
  - 0 → resistor de pull-up desativado
  - 1 → resistor de pull-up ativado

13.4.2 PORTB – The Port B Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x05 (0x25)	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0	PORTB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

PORTx

Exemplos:

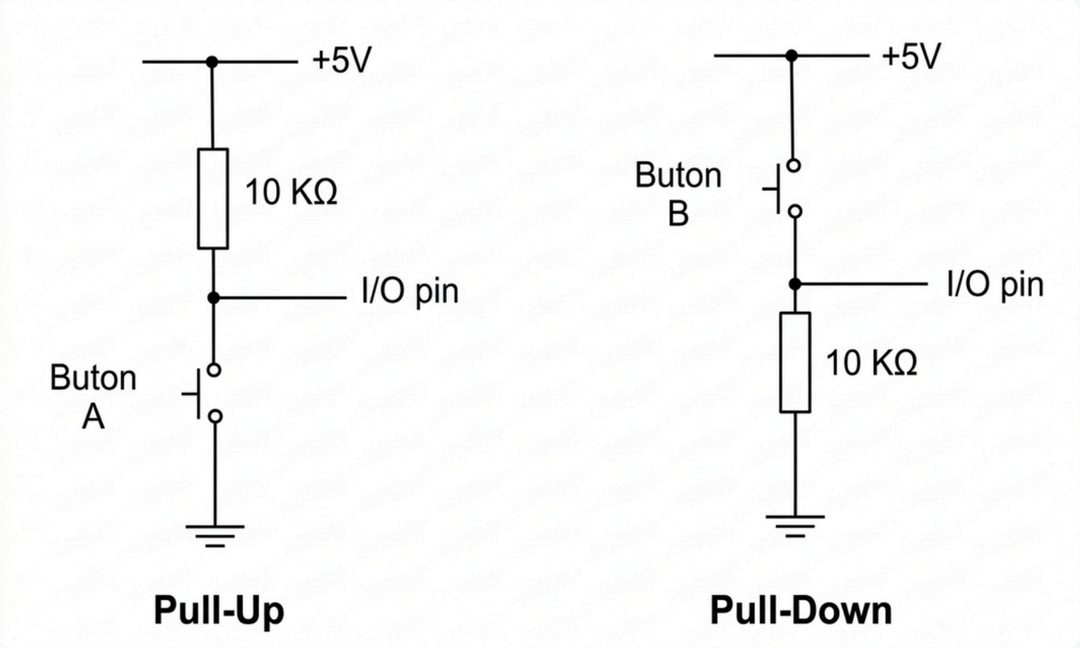
```c
int main(void)
{
    DDRB = 0b00000100;

    for(;;)
    {
        PORTB = 0b00000100; // Seta PB2 em nível lógico alto
        _delay_ms(500);

        PORTB = 0b00000000; // Seta PB2 em nível lógico baixo
        _delay_ms(500);
    }

    return 0;
}
```

```c
int main(void)
{
    PORTB = 0b00001000; // Ativa pull-up no pino PB3

    for(;;)
    {

    }

    return 0;
}
```

Pull-up e Pull-down

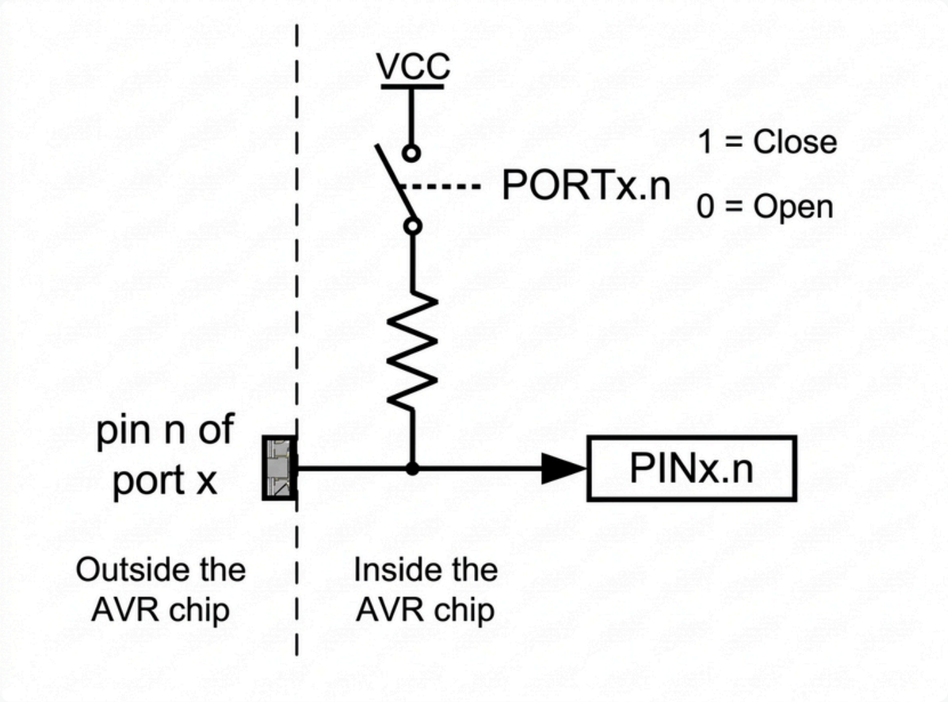
- Quando um pino de entrada não está conectado ao GND ou VCC, ele pode assumir valores aleatórios devido a interferências.

- Para evitar isso, utilizam-se resistores pull-up ou pull-down, que definem um nível lógico padrão (alto ou baixo).



Pull-up interno

- O ATMega328P possui resistores de pull-up internos que podem ser ativados via software em cada pino de entrada.



PINx

- Os registradores PINx são utilizados para ler o estado lógico (alto ou baixo) dos pinos.

13.4.4 PINB – The Port B Input Pins Address

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x03 (0x23)	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0	PINB
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R	
Initial Value	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

PINx

Exemplo:

```c
int main(void)
{
    DDRB = 0b00000100; // Configura PB2 como saída
    PORTB = 0b00001000; // Ativa pull-up no pino PB3

    for(;;)
    {
        if(!(PINB & 0b00001000)) { // Se PB3 estiver em nível lógico baixo
            PORTB = 0b00001100; // Seta PB2 para nível lógico alto
            _delay_ms(500);
        }

        else { // Se PB3 estiver em nível lógico alto
            PORTB = 0b00001000; // Seta PB2 para nível lógico baixo
            _delay_ms(500);
        }
    }

    return 0;
}
```

Inatel

Dúvidas?